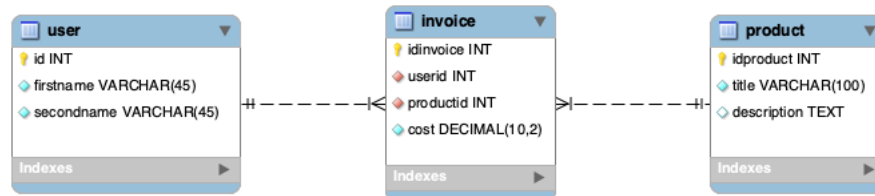


# Лабораторная работа №1

## Болгов Александр, ИВТ-2

### Задание 1



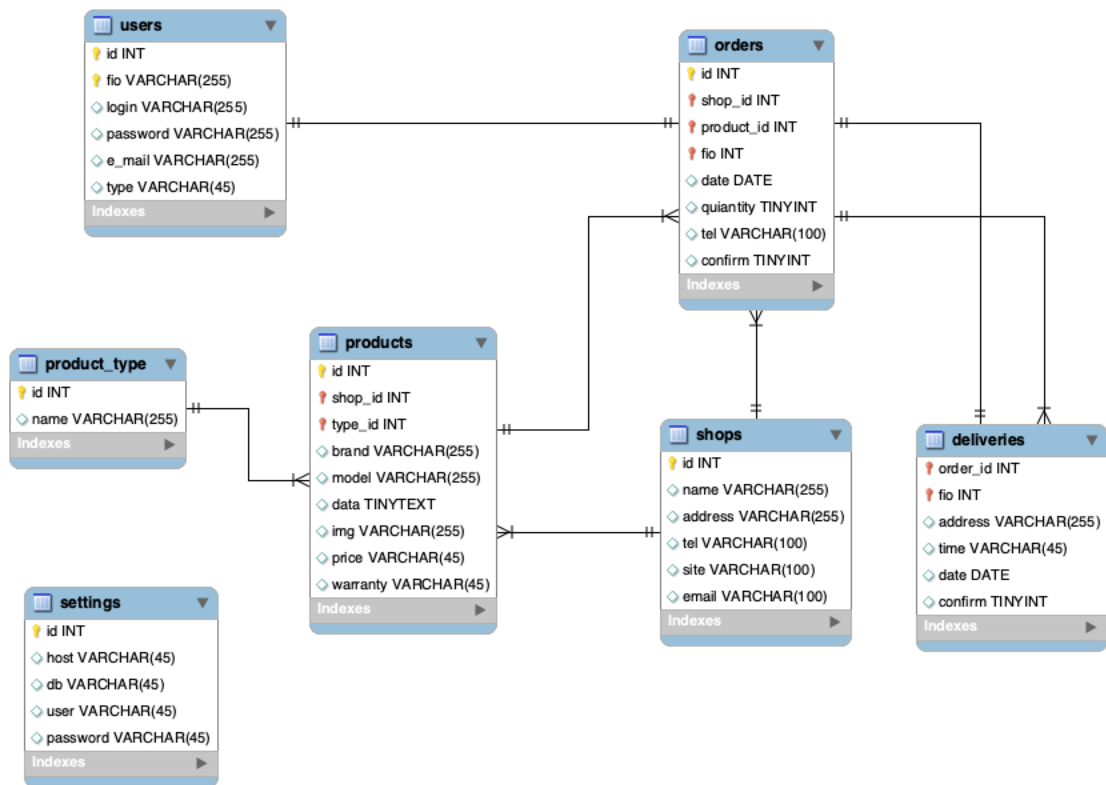
Ссылка на запрос, соответствующий созданию базы данных:

<https://gist.github.com/1mpact100/1cc61d41190df791dcebdf5fb7b9bea8>

Фрагмент запроса, касающийся создания и настройки таблицы `invoice`:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `firstModel`.`invoice` (  
  `idinvoice` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `userid` INT NOT NULL,  
  `productid` INT NOT NULL,  
  `cost` DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idinvoice`),  
  INDEX `user_idx` (`userid` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `prod_idx` (`productid` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `user`  
    FOREIGN KEY (`userid`)  
      REFERENCES `firstModel`.`user` (`id`)  
      ON DELETE CASCADE  
      ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `prod`  
    FOREIGN KEY (`productid`)  
      REFERENCES `firstModel`.`product` (`idproduct`)  
      ON DELETE CASCADE  
      ON UPDATE CASCADE)
```

## Задание 2



Ссылка на запрос, соответствующий созданию базы данных:

<https://gist.github.com/1mpact100/dedc05da2d92eff86196205d8ed6f910>

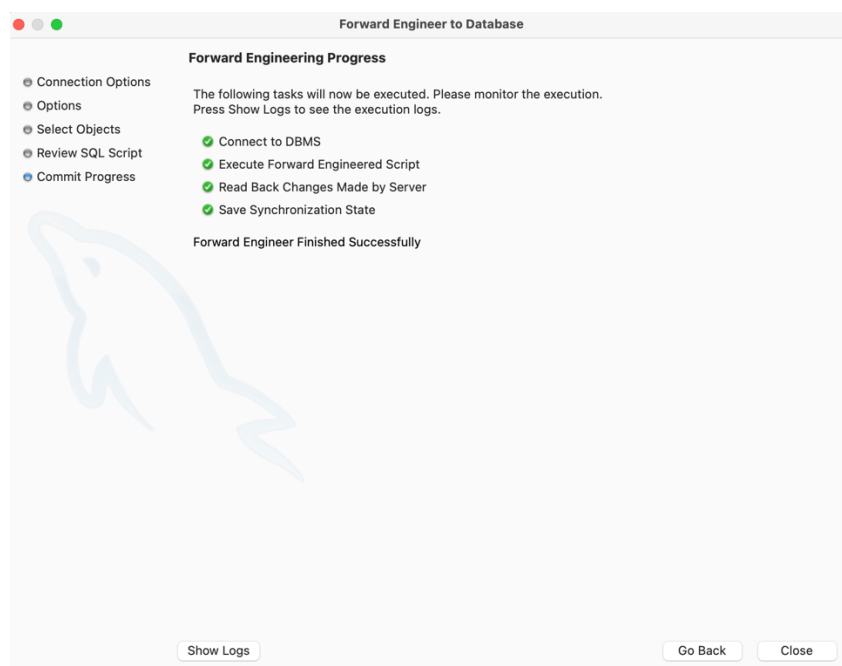
Фрагмент запроса, касающийся создания и настройки таблицы orders:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `internet_sales`.`orders` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `shop_id` INT NOT NULL,  
  `product_id` INT NOT NULL,  
  `fio` INT NOT NULL,  
  `date` DATE NULL,  
  `quiantity` TINYINT NULL,  
  `tel` VARCHAR(100) NULL,  
  `confirm` TINYINT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`, `shop_id`, `product_id`, `fio`),  
  UNIQUE INDEX `id_UNIQUE` (`id` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `shop_to_orders_idx` (`shop_id` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `product_to_orders_idx` (`product_id` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `user_to_order_idx` (`fio` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `shop_to_orders`  
    FOREIGN KEY (`shop_id`)  
      REFERENCES `internet_sales`.`shops` (`id`)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `product_to_orders`  
    FOREIGN KEY (`product_id`)
```

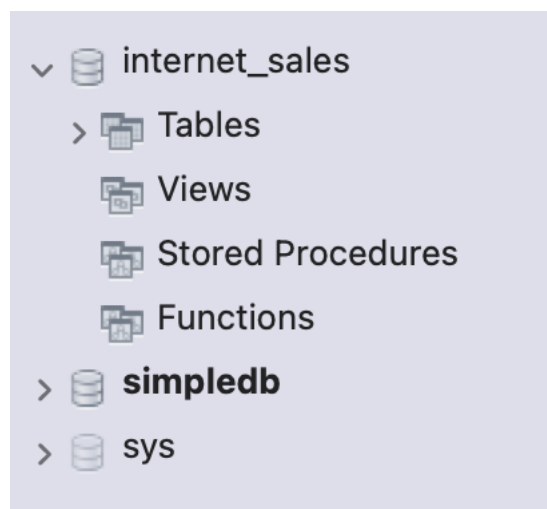
```
REFERENCES `internet_sales`.`products` (`id`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `user_to_order`
FOREIGN KEY (`fio`)
REFERENCES `internet_sales`.`users` (`id`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE)
```

### Задание 3

Я выполнил операцию Database – Forward Engineer, результат:



И, собственно, сама БД на моем сервере:



#### Задание 4

Я создал записи в каждой таблице, например:

| id   | fio                   | login      | password | e_mail           | type  |
|------|-----------------------|------------|----------|------------------|-------|
| 1    | Ivanov Ivan Ivanovich | ivanov2005 | 123      | ivanov@gmail.com | type1 |
| NULL | NULL                  | NULL       | NULL     | NULL             | NULL  |

Добавил одного человека с id = 1

| id   | shop_id | product_... | fio  | date       | quiantity | tel   | confirm |
|------|---------|-------------|------|------------|-----------|-------|---------|
| 1    | 1       | 1           | 1    | 2008-03-26 | 1         | +7921 | 1       |
| NULL | NULL    | NULL        | NULL | NULL       | NULL      | NULL  | NULL    |

Добавил заказ с fio = 1 (то есть тем же самым человеком, поскольку есть соответствующий FK)

| order_id | fio  | address           | time       | date       | confirm |
|----------|------|-------------------|------------|------------|---------|
| 1        | 1    | Russia, street, 2 | 2026-03.01 | 2026-02-23 | 1       |
| NULL     | NULL | NULL              | NULL       | NULL       | NULL    |

И создал запись о доставке, в которой указаны order\_id = 1 (то есть наш созданный заказ) и fio = 1 (тот же человек)

После удаления записи о нашем человеке с id = 1, по идее, должны удалиться и запись о заказе, и запись о доставке. Поскольку есть FK, указывающий с заказа на человека, а также FK, указывающий с доставки на заказ + в нашем случае оба FK имеют параметр CASCADE при удалении.

На практике так и получилось: я удалил запись о человеке, и обе записи в заказе и доставке также удалились.